

Metody wyznaczania zer nieliniowych funkcji skalarnych

Tomasz Kralski

27.04.2026

Problem wyznaczania zer funkcji

Rozważamy równanie nieliniowe

$$f(x) = 0.$$

Szukamy takiej liczby r , że

$$f(r) = 0.$$

Ponieważ dla funkcji nieliniowych często nie da się znaleźć rozwiązania dokładnie, stosuje się metody iteracyjne:

$$x_0, x_1, x_2, \dots \longrightarrow r.$$

Najważniejsze metody:

- metoda Newtona,
- metoda siecznych,
- metoda bisekcji.

Metoda Newtona – idea

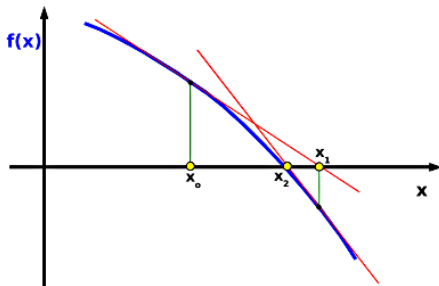
Metoda Newtona, zwana też metodą stycznych, polega na zastąpieniu wykresu funkcji styczną w punkcie

$$(x_n, f(x_n)).$$

Punkt przecięcia tej stycznej z osią OX przyjmujemy jako kolejne przybliżenie pierwiastka.

Zakładamy, że:

$$f'(x_n) \neq 0.$$



Z rozwinięcia Taylora:

$$0 = f(r) \approx f(x_n) + f'(x_n)(r - x_n).$$

Stąd otrzymujemy wzór iteracyjny:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Metoda wymaga:

- jednego punktu początkowego x_0 ,
- znajomości pochodnej $f'(x)$.

Metoda Newtona – analiza błędu

Niech

$$\varepsilon_n = x_n - r$$

oznacza błąd w n -tej iteracji.

Jeżeli r jest pierwiastkiem pojedynczym, funkcja f jest klasy C^2 , a punkt startowy jest dostatecznie blisko r , to:

$$|\varepsilon_{n+1}| \leq C|\varepsilon_n|^2.$$

Oznacza to, że metoda Newtona ma zbieżność kwadratową.
Dokładniejsze oszacowanie:

$$|\varepsilon_{n+1}| < \frac{K}{2B} |\varepsilon_n|^2,$$

gdzie

$$|f'(x)| > B > 0, \quad |f''(x)| \leq K.$$

Metoda Newtona – przykład

Obliczamy $\sqrt{2}$, rozwiązując równanie:

$$x^2 - 2 = 0.$$

Niech

$$f(x) = x^2 - 2, \quad f'(x) = 2x.$$

Wzór Newtona:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right).$$

Dla $x_0 = 1$:

$$x_1 = 1.5,$$

$$x_2 = 1.416666667,$$

$$x_3 = 1.4142156863,$$

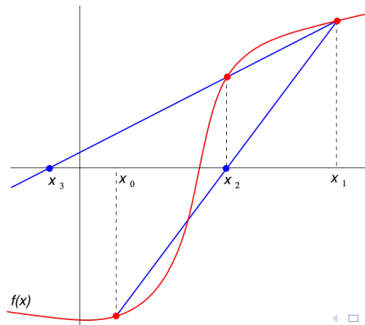
$$x_4 = 1.4142135624.$$

Metoda siecznych – idea

Metoda siecznych jest modyfikacją metody Newtona. Zamiast pochodnej $f'(x_n)$ stosujemy iloraz różnicowy:

$$f'(x_n) \approx \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}.$$

Zaletą metody jest to, że nie trzeba obliczać pochodnej funkcji. Geometrycznie styczną zastępujemy sieczną przechodzącą przez dwa ostatnie punkty wykresu.



Wzór metody siecznych:

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n) \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})}.$$

Równoważnie:

$$x_{n+1} = \frac{f(x_n)x_{n-1} - f(x_{n-1})x_n}{f(x_n) - f(x_{n-1})}.$$

Metoda wymaga dwóch punktów początkowych:

$$x_0, \quad x_1.$$

Metoda siecznych – analiza błędu

Niech

$$e_n = x_n - r.$$

Dla pierwiastka pojedynczego i odpowiednio dobranych punktów startowych:

$$e_{n+1} \approx C e_n e_{n-1},$$

gdzie

$$C = \frac{f''(r)}{2f'(r)}.$$

Metoda siecznych ma zbieżność nadliniową rzędu:

$$\alpha = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.62.$$

Asymptotycznie:

$$|e_{n+1}| \approx A |e_n|^\alpha.$$

Jest wolniejsza niż metoda Newtona, ale nie wymaga pochodnej.

Metoda siecznych – przykład

Obliczamy $\sqrt{2}$ z równania:

$$f(x) = x^2 - 2.$$

Wybieramy:

$$x_0 = 1, \quad x_1 = 2.$$

Kolejne przybliżenia:

$$x_2 = 1.3333333333,$$

$$x_3 = 1.4,$$

$$x_4 = 1.4146341463,$$

$$x_5 = 1.4142114385,$$

$$x_6 = 1.4142135621,$$

$$x_7 = 1.4142135624.$$

Metoda bisekcji – idea

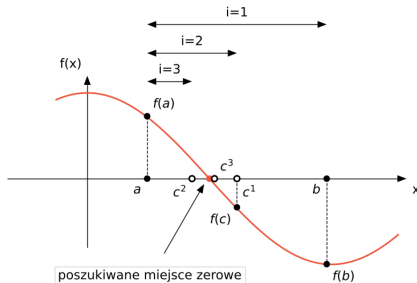
Metoda bisekcji, czyli metoda połowienia przedziału, opiera się na ciągłości funkcji.

Zakładamy, że:

$$f(a)f(b) < 0.$$

Oznacza to, że funkcja zmienia znak na końcach przedziału $[a, b]$, więc w przedziale istnieje co najmniej jedno zero.

W każdej iteracji dzielimy przedział na połowę.



Metoda bisekcji – wzór

Wyznaczamy środek przedziału:

$$c_n = \frac{a_n + b_n}{2}.$$

Jeżeli:

$$f(a_n)f(c_n) < 0,$$

to wybieramy nowy przedział:

$$[a_{n+1}, b_{n+1}] = [a_n, c_n].$$

W przeciwnym przypadku:

$$[a_{n+1}, b_{n+1}] = [c_n, b_n].$$

Po każdym kroku długość przedziału zmniejsza się dwukrotnie.

Metoda bisekcji – analiza błędu

Metoda bisekcji jest zawsze zbieżna, jeśli:

$$f \text{ jest ciągła na } [a, b]$$

oraz

$$f(a)f(b) < 0.$$

Dla środka przedziału:

$$c_n = \frac{a_n + b_n}{2}$$

zachodzi oszacowanie:

$$|r - c_n| \leq 2^{-(n+1)}(b_0 - a_0).$$

Metoda ma zbieżność liniową ze stałą:

$$C = \frac{1}{2}.$$

Metoda bisekcji – przykład

Obliczamy $\sqrt{2}$ z równania:

$$f(x) = x^2 - 2.$$

Wybieramy przedział:

$$[a_0, b_0] = [1, 2],$$

ponieważ:

$$f(1) = -1, \quad f(2) = 2.$$

Kolejne przybliżenia:

$$x_1 = 1.5,$$

$$x_2 = 1.25,$$

$$x_3 = 1.375,$$

$$x_4 = 1.4375,$$

$$x_5 = 1.40625,$$

$$x_6 = 1.421875,$$

$$x_7 = 1.4140625.$$

Metoda	Rząd zbieżności	Cechy
Newtona	2	bardzo szybka, wymaga f'
Siecznych	≈ 1.62	nie wymaga pochodnej
Bisekcji	1	wolna, ale zawsze zbieżna

- Newton: szybka zbieżność, ale wymaga dobrego punktu startowego.
- Sieczne: kompromis między szybkością a łatwością.
- Bisekcja: najbezpieczniejsza, ale najwolniejsza.

 dr inż. Paweł Wojda *Wykłady z Metod Numerycznych*